

Hilera de ladrillo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5147 · Hilera de ladrillo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 32 testimonios integrados · 15 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Serie o línea ordenada de ladrillos, horizontal o inclinada, que constituye una unidad de avance y trabazón de la fábrica. El corpus usa mayoritariamente hilada; hilera aparece como equivalente explícito en Bails y Espinosa. Carrera funciona como variante en la ejecución de bóvedas y verdugo designa específicamente una hilada horizontal inserta en mampostería o tapia.

La disposición de cada hilada organiza juntas, tendeles y enlaces. En muros puede alternar piezas enteras y medias o formar verdugos; en arcos sus juntas se dirigen a uno o varios centros; en bóvedas las hileras producen superficies curvas, se cruzan a juntas encontradas y pueden formar capas superpuestas. El vocabulario conserva también las relaciones con llaga, tendel, frogá y tirantez.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5147 · SERIE ORDENADA Y TRABADA DE LADRILLOS · 32 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Hilada de ladrillo como ligamento del muro

«En las fábricas ordinarias de ladrillos [...] de cinco en cinco pies, en lugar de ligamento, aun se contentaron con una hilada de ladrillo de dos pies y muy ancho.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 82.

MR-HL-01 · CEN-5147. Primera documentación localizada; la hilada liga transversalmente la fábrica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Hiladas llamadas verdugos

«Encima de cada altura se echan dos hiladas de ladrillo, que comúnmente llaman verdugos, y ellos hacen más fuerte la obra [...] trabando uno con otro.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 132.

MR-HL-02 · CEN-5147. Define el verdugo por su forma y función de atado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Alternancia para trabar la fábrica

«La fortaleza de este material consiste en saberlo trabar y frogar. Lo uno se hace [...] echando una hilada de enteros y otra de medios; y así queda el cuerpo trabado.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 132.

MR-HL-03 · CEN-5147. Explica el aparejo alterno de las hileras.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Hiladas simétricas en un arco

«Siendo de ladrillo, irás echando hiladas de un lado y otro [...] Han de ser las hiladas con que se cerraren los arcos nones, para que vaya trabado y sea más seguro.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 139.

MR-HL-04 · CEN-5147. Vincula simetría, número impar y cierre del arco.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Dirección de la hilada en bóveda tabicada

«Llevando trabadas las hiladas como si fuera sillería, cada hilada de ladrillo de una parte a otra; aunque también puedes echar la hilada según va la vuelta.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 191.

MR-HL-05 · CEN-5147. Distingue dos direcciones de ejecución de la bóveda.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Tirantez de las hiladas del arco

«Así las juntas de las piedras como las hiladas de los ladrillos de que constan los arcos se encaminan hacia alguno o algunos puntos determinados: y esta dirección se llama tirantez del arco.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 14.

MR-HL-06 · CEN-5147. Define la dirección radial o policéntrica de las hileras.

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Retranqueo sucesivo en arco escarzano

«Si se fabricaren de ladrillo [...] en cada hilada de ladrillo se irá retirando lo necesario para conservar la inclinación.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 18.

MR-HL-07 · CEN-5147. Registra el ajuste progresivo de cada hilada al salmer.

Tomás Vicente Tosca · 1727

8. Hiladas gobernadas por tres centros

«Se fijará el cintrel en L, y se irán echando las hiladas hasta Q; y a la otra parte se fijará en M [...] luego se fijará dicho cintrel en O [...] todas las hiladas [...] se regularán con el cintrel.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 20.

MR-HL-08 · CEN-5147. Muestra la regulación de tramos sucesivos en un arco compuesto.

Antonio Plo y Camín · 1767

9. Levantamiento simultáneo de las hiladas

«Se comenzará a levantar de los dos lados a un tiempo, sin cargar más hiladas a uno que a otro [...] procurando que a la última hilada, que ha de acuñar en la clave, le quede lugar para dos juntas.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, PDF p. 182.

MR-HL-09 · CEN-5147. Fija equilibrio de avance y cierre en clave.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Frogar las hiladas

«FROGAR. Echar una lechada de mezcla sobre las hiladas de ladrillo para llenar sus juntas y dejarlos bien enrasados y unidos.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 125.

MR-HL-10 · CEN-5147. Relaciona la hilada con el llenado superficial de sus juntas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición de hilada

«HILADA. La serie horizontal de ladrillos o piedras labradas de sillería, que se van poniendo en un edificio.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 134.

MR-HL-11 · CEN-5147. Primera definición lexicográfica localizada en el corpus.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Llagas entre ladrillos de una hilada

«LLAGA. La junta que forman cada dos ladrillos en una hilada.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 144.

MR-HL-12 · CEN-5147. Precisa la junta vertical interna de la serie.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Tendel entre dos hiladas

«TENDEL. La capa de cal que se echa sobre cada hilada de ladrillo, para sentar la siguiente.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 216.

MR-HL-13 · CEN-5147. Define la junta horizontal de asiento.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Verdugos en mampostería o tierra

«VERDUGOS. Las hiladas de ladrillo que se ponen sobre los cajones o historias de mampostería o tierra en una pared.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 226.

MR-HL-14 · CEN-5147. Conserva la especialización muraria documentada en 1639.

Benito Bails · 1796

15. Hileras que generan una superficie curva

«Se gastan sillares y ladrillos, echando sus hileras de modo que formen desde una pared a otra una capa o superficie curva. De aquí se originan las bóvedas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 414.

MR-HL-15 · CEN-5147. Primera aparición literal de hileras en el núcleo de bóvedas.

Benito Bails · 1796

16. Dos o tres hiladas superpuestas

«Se componen de un ladrillo no más, o de dos y a veces de tres hiladas o tabiques unos encima de otros, en cuyo caso el tabique de encima se ha de hacer a juntas encontradas con el de abajo.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 617.

MR-HL-16 · CEN-5147. Describe capas múltiples y contrapeo de juntas.

Benito Bails · 1796

17. Recepción del método de San Nicolás

«Llevando trabadas las hiladas como si fuera sillería, cada hilada de ladrillo de una parte a otra; aunque también puedes echar las hiladas según va la vuelta.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 618.

MR-HL-17 · CEN-5147. Reproduce y transmite el procedimiento de 1639.

Benito Bails · 1796

18. Primera hilada, carrera contigua y doblado

«Después de tirada [...] la primera hilada de ladrillos, echaban otra carrera al lado, de modo que sus juntas estuviesen encontradas [...] asentaron otra hilada de ladrillos de plano sobre la primera, a juntas encontradas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 623.

MR-HL-18 · CEN-5147. Documenta carrera como variante operativa y la segunda capa superpuesta.

Benito Bails · 1796

19. Dos hiladas en bóveda tabicada

«También se hacen de dos capas o hiladas de ladrillo, puestos de plano y a juntas encontradas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 628.

MR-HL-19 · CEN-5147. Condensa la estructura doble y trabada de la bóveda.

Benito Bails · 1802

20. Hilera como sinónimo explícito

«HILADA. Línea de sillares, piedras o ladrillos asentados a nivel o con declivio [...] HILERA. Lo mismo que HILADA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 57.

MR-HL-20 · CEN-5147. Justifica documentalmente la forma del lema hilera de ladrillo.

Benito Bails · 1802

21. Definición de verdugo

«VERDUGO. Toda hilada de ladrillo tirada horizontalmente en una fábrica de mampostería o tierra. También suele llamarse verduguillo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 111.

MR-HL-21 · CEN-5147. Fija la variante especializada y su diminutivo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

22. Trabazones de hileras en bóvedas

«Las diversas trabazones de hileras de ladrillos que se pueden tabicar en las bóvedas que se hayan de formar sobre diferentes cuadriláteros regulares e irregulares, y sus curvas o montañas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 58.

MR-HL-22 · CEN-5147. Amplía la organización de hileras a múltiples plantas y curvas.

Mariano Matallana · 1848

23. A sogá y asta y buena trabazón

«Asentar los ladrillos de manera que en una hilada la cara más angosta de ellos esté en el paramento visible, y en la inmediata presente su canto longitudinal [...] En buena trabazón: cuando las juntas de la hilada inferior quedan en medio de los ladrillos de la hilada superior.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 50.

MR-HL-23 · CEN-5147. Describe alternancia de orientación y contrapeo de juntas.

Mariano Matallana · 1848

24. Definición de tirantez del arco

«TIRANTEZ DEL ARCO. La dirección con que las juntas de las piedras o las hiladas de ladrillos de que constan los arcos se encaminan hacia alguno o algunos puntos determinados.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 254.

MR-HL-24 · CEN-5147. Conserva en vocabulario la formulación de Tosca.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

25. Persistencia de las trabazones de hileras

«Las diversas trabazones de hileras de ladrillos que se pueden tabicar en las bóvedas [...] sobre diferentes cuadriláteros regulares e irregulares, y sus curvas o monteas.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 20.

MR-HL-25 · CEN-5147. La segunda edición conserva el programa de trazados de 1841.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

26. Registro y asiento de hiladas de arco

«Marcadas las hiladas en los frentes, se atirantan cuerdas sobre la cimbra para registrar la dirección en el sentido de la bóveda. Las hiladas se van sentando desde los salmeres o arranques.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 300.

MR-HL-26 · CEN-5147. Detalla el control espacial de las hileras en una bóveda de ladrillo.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

27. Hiladas en una superficie cónica

«Por la inclinación de las hiladas resultan también los pequeños escalones triangulares en los frentes [...] Para sentar las hiladas se dividen en partes iguales las cerchas de la cimbra.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 303.

MR-HL-27 · CEN-5147. Muestra el ajuste de la serie a una geometría cónica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

28. Definición acumulativa de hilada

«HILADA. Hilera; carrera; mampuesta; capa o línea de sillares, ladrillos o piedras.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 360.

MR-HL-28 · CEN-5147. Reúne las equivalencias léxicas principales del corpus.

Eduardo de Mariátegui · 1876

29. Almorrefas como hileras de ladrillos

«Las almorrefas eran cintas o hileras de ladrillos paralelas a los muros como aún se acostumbra hacer en los solados modernos.»

Glosario de arquitectura, 1876, PDF p. 17.

MR-HL-29 · CEN-5147. Documenta una especialización pavimentaria e identifica la hilera con una cinta paralela al muro.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

30. Hiladas equilibradas en arcos

«Las hiladas se van sentando en ambos costados a la vez, para cerrar por igual el dintel, y cuando ya no falta más que la clave, se coloca el ladrillo bien a plomo.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 77.

MR-HL-30 · CEN-5147. Conserva la regla de avance simétrico.

Jules Adeline · 1887

31. Verdugo como hilada horizontal

«VERDUGO. Hilada horizontal de ladrillo en una fábrica de tierra o de mampostería.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 507.

MR-HL-31 · CEN-5147. Mantiene la variante especializada en el vocabulario finisecular.

Luis Gaztelu · 1899

32. Cruce de juntas en entramados

«En el paramento aparecen [...] todos los ladrillos a sogá para cruzar las juntas [...] en los extremos de las hiladas se cortan por la mitad los últimos ladrillos cada dos hiladas.»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 154.

MR-HL-32 · CEN-5147. Última documentación localizada; aplica la organización de hiladas al relleno de entramados.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás muestran el valor murario temprano: la hilada liga, alterna enteros y medios y forma verdugos. San Nicolás extiende el término a arcos y bóvedas, donde la dirección y el número de hileras intervienen en la estabilidad.

Tosca y Plo convierten la hilada en unidad geométrica del arco: su tirantez se dirige a centros y su avance debe ser simétrico. Rejón fija la red de relaciones con frogá, llaga, tendel y verdugo.

Bails integra hilera e hilada en la generación de superficies curvas y en bóvedas de varias capas; su diccionario declara la sinonimia. Fornés, Matallana y Espinosa desarrollan trabazones, aparejos y adaptaciones a plantas y superficies complejas. Mariátegui documenta la especialización pavimentaria; Marcos, Adeline y Gaztelu acreditan la continuidad del término hasta 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: hilada de ladrillo(s); hiladas de ladrillo(s); hilera; hileras de ladrillos; carrera; mampuesta; capa o línea.
- Hilera es sinónimo explícito de hilada en Bails (1802) y Espinosa (1859); no se confunde con hilera de armadura, que designa el madero del caballete.
- Verdugo/verduguillo es la hilada horizontal interpuesta en fábrica de tierra o mampostería. Tirantez nombra la dirección de la hilada en el arco; llaga y tendel nombran sus juntas vertical y horizontal.
- Las grafías históricas y la s larga se regularizan solo para legibilidad de la transcripción; no se altera la terminología técnica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para hilera(s) de ladrillo(s), hilada(s), carrera(s), verdugo(s), líneas/capas de ladrillo y relaciones operativas justificadas: juntas, tendel, llaga, frogá y tirantez.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 32 testimonios no redundantes procedentes de 15 fuentes. Primera documentación localizada: 1582. Última documentación localizada: 1899.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz ofrece una unidad de lectura común para muros, arcos, bóvedas, pavimentos y rellenos de entramado. Permite inferir direcciones de trabajo, secuencias, centros de curvatura y modos de enlace sin reducir hilera a una simple fila visual.

La red de variantes facilita la búsqueda en fuentes históricas y evita falsos negativos: un mismo principio puede aparecer como hilada, hilera, carrera o, en fábrica mixta, verdugo.

RELACIONADO CON

Hilada; Hilera; Carrera; Verdugo; Verduguillo; Aparejo; Trabazón; Llagá; Tendel; Frogá; Tirantez; Cintrel; Salmer; Clave; Bóveda tabicada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.